

11位解法（そして逃した3位）[Perchなし]

Rank	11
Team	Oh Captain! My Captain!
Author	Salman Ahmed
Topic ID	704264
Version	Japanese Translation

Source: <https://www.kaggle.com/competitions/birdclef-2026/discussion/704264>

Retrieved with Kaggle CLI on 2026-07-03.

Kaggle Discussionの主投稿と、技術的補足を含む選定済みQ&Aを日本語へ翻訳した版です。code、URL、model名、識別子、数値は原文を保持しています。

原文 (Kaggle Discussion) : <https://www.kaggle.com/competitions/birdclef-2026/discussion/704264>

懸念点: 今年は、Kaggle NotebookだけでなくDiscussionにおいてもノイズが多すぎたと感じています。私はKaggleコンペティションのコミュニティに何も共有できず、自分の解法を公開することもできませんでした。1か月前に解法を公開しようと計画していましたが、毎日、数十もの新しいNotebookや、いくつかの脈絡のないDiscussion投稿を目にする状況でした。☹

私の解法を共有させてください。シンプルにまとめます。

コンペティションの数週間前に私の個人用GPUリグが故障してしまい、自宅では小さな個人用GPUが1台しか使えない状態でした。リグを再セットアップする手間はかけたくありませんでした。GoogleのPerchv2が大きな注目を集めており、コンペ開始当初は当初これをファインチューニングしようと考えていましたが、自分のGPUには収まりませんでした。後に友人からGPUを借りましたが、その時点ではもうPerchのファインチューニングを計画することはできませんでした。

多くの人が小さなMelスペクトログラムでモデルを学習させていることは知っています。それは十分な情報を含んでいるからですが、EfficientNet-B0のような小さなモデルは、その受容野を考えると本来あるべきほど完璧ではないと私は考えています。それを補うために、私はMelを増やすというアイデアが好みです。計算量は増えますが、小さなMelでより良いアーキテクチャを事前学習する余裕は私にはありませんでした。@coolz が過去のコンペティションで同じことをしていたので、私はそのアプローチに倣いました。最終的に、Melを480を超えて増やしても効果がないと分かったので、そこで止めました。

Melspec設定

- Mels: 480
- Hop Length: 1001
- N_FFT: 4096

hop lengthを1001にした理由は、20秒の音声に対して、ちょうど20個のフレーム確率を出力として得たかったからです。つまり基本的には、1秒ごとに1つのフレーム単位の確率が得られるようにしたかったのです。

コードリポジトリ <https://github.com/sahmedcodes/birdclef26-weekend-11thplace-3rd>

推論Notebook <https://www.kaggle.com/code/salmanahmedtam/pow-fork-of-frame-ens-stage3-eff-family-20sec>

学習・推論戦略

- すべてのモデルはCrossEntropyLossで学習し、推論にはSigmoidを使用します。
- すべてのモデルは 'nocall' を追加クラスとして学習します。

モデルステージと検証性能

- **Stage 0 Models** (Train Audiosのみ)
- **Architectures:** B0_NS + V2B0 + V1B1 + B1NS
- **Public Score:** 0.936
- **Private Score:** 0.944

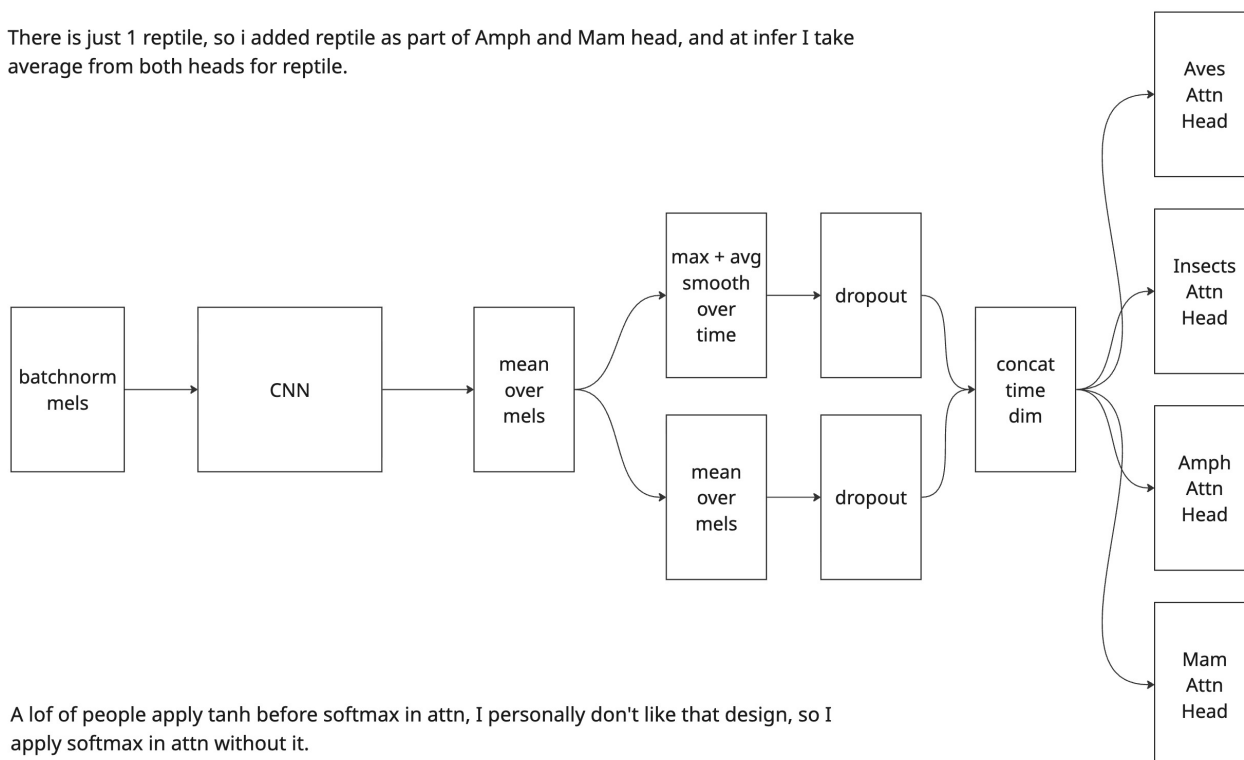
- **Stage 1 Models** (Train Audiosのみ)
- **Architectures:** B0_NS + V2B0 + V1B1
- **Public Score:** 0.943
- **Private Score:** 0.959
- **Note:** この提出し損ねたものは、3位を達成していたはずです。
- **Stage 2 Models** (Train Audios + Train Soundscapes)
- **Architectures:** B0_NS + B1_NS + LITE1 + LITE2
- **Public Score:** 0.948
- **Private Score:** 0.958
- **Note:** 提出し損ねた解法。
- **Stage 3 Models** (Train Audios + Train Soundscapes + XC Additional Data)
- **Architectures:** B0_NS

最終提出として選択したアンサンブル

- 構成: STAGE0_B0 + STAGE1_B0 + STAGE0_B1 + STAGE2_B0 + STAGE2_B2 + STAGE3_B0
- Public Score: 0.953 | Private Score: 0.955

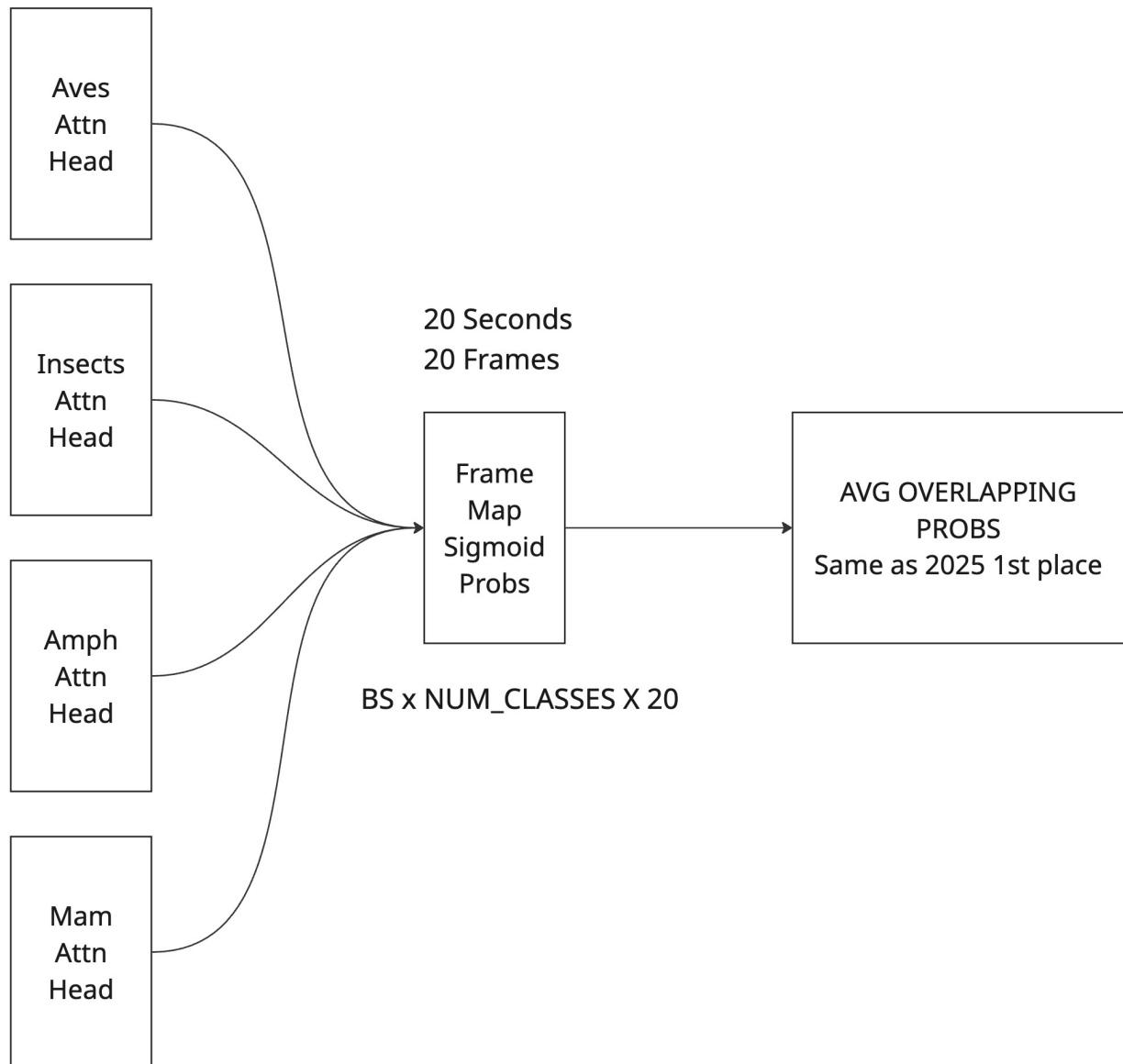
モデルアーキテクチャ

There is just 1 reptile, so i added reptile as part of Amph and Mam head, and at infer I take average from both heads for reptile.



A lot of people apply tanh before softmax in attn, I personally don't like that design, so I apply softmax in attn without it.

推論の単一モデルパイプライン



提出し損ねたもののリーダーボード順位

✓	<u>Post stage1 3 models ensemble - Version 2</u> Succeeded · 1mo ago	0.959	0.943	☐
✓	<u>Fork of stage3x_ens_20sec_batchwise_b0b1lite1lite2 - Version 3</u> Succeeded · 3d ago	0.958	0.948	☐
✓	<u>frame_ens_stage3_eff_family_20sec_xc - Version 1</u> Succeeded · 4d ago	0.958	0.949	☐
✓	<u>stage1 3 models ensemble - Version 1</u> Succeeded · 1mo ago	0.957	0.944	☐

おそらく多くのことを書き漏らしていると思います。質問があれば連絡してください。

昨年は詳細を記録しなかったので、何をしたのか、なぜそうしたのかを忘れてしまいました。次回のために思い出せるよう、ここに書き加えておきます。

補足Q&A

質問者 (Kurise) : ソロ金メダルおめでとうございます！損失関数について質問なのですが、昨年のように異なる損失を試しましたか？昨年は損失を切り替えると性能に大きな差が出ましたが、今年はいくつか試したところ結果はほぼ同じでした。あなたのモデルがCrossEntropyLossのみで学習されたのは、それが理由ですか？

著者 (Salman Ahmed) : FocalBCE / BCEを試しましたが、私が計画したアーキテクチャに基づくと、各ヘッドに追加のno speciesクラスを設けたので、CrossEntropyの方が理にかなっていました。

例えば、あるサンプルにAvesしか含まれていない場合、insects / mam / amph の各ヘッドではno-callクラスが1.0になります。そのケースではBCEよりもCrossEntropyの方が良いのです。

```
insects_targets[insects_targets[:, :-1].sum(dim=1) < 0.5, -1] = 1
```

質問者 (chenwenqiang_001) : 学習、augmentation、mixupについてもっと詳細を教えてくださいませんか？

著者 (Salman Ahmed) : 解法のwrite upで共有したgithubリポジトリにあります。私はmixup augmentationを使っただけで、それ以外は何もしていません。

質問者 (yanqiangmiffy) : おめでとうございます！XC additional dataはどうやって入手するのですか？収集プロセスを共有してもらえますか？

著者 (Salman Ahmed) : 私が共有したgithubリポジトリにあります。参考までに、その追加データは全く役に立ちませんでした。むしろ逆効果でした。ですが、多様性のためにそのモデルはそのまま残しました。